

Fibonacci 融合约束下的 Page 熵与量子信息恢复

题二解答：精确平均量、实际恢复界与临界普适性的反例

本题内推导与可复现计算

2026 年 9 月 30 日

摘要

采用题面给定的普通矩阵 trace 信道，推导两种单态熵、二阶 replica moment，以及保持编码列正交性的精确 Stiefel 平均

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \sum_a \left(m_a n_a^2 - \frac{m_a^2 n_a}{D} \right).$$

它给出有限维高保真恢复的充分条件。进一步构造显式 Petz 解码器及 SDP 对偶界，在两边融合空间都增长的临界窗口，得到固定 $k = 2$ 的恢复上下界；在一个增长 k 的明确子类中，证明最佳恢复保真度的 Marchenko–Pastur crossover。题面允许的全体序列却没有仅由 Ξ 决定的统一曲线：同一 Ξ 极限可对应 0.527864... 或 0.455285...。另一个完全有限维的例子中，两种单态熵完全相同，平均最佳恢复分别为 5/12 与 23/30。因此 Page 熵本身不能决定本题定义的量子信息恢复，也不足以建立 island 或引力对偶。

目录

1	约定、结论范围与融合空间	2
2	A：单个 Haar 随机纯态的精确熵	3
2.1	扇区分布与正规化	3
2.2	诱导态熵公式的推导	3
2.3	二阶 replica 与平均顺序	4
2.4	平衡窗口的首个非平凡修正	4
3	B：正交随机编码的精确去耦量与恢复界	5
3.1	真正的互补信道与 Stiefel 四阶矩	5
3.2	直接约束题面 Q2 的有限维定理	5
3.3	中心标签泄露与平均态的误导	6
4	显式解码器与最佳恢复的双侧证书	7

1 约定、结论范围与融合空间	2
5 C: 临界窗口的受控结果与普适性反例	7
5.1 两边都增长时的临界尺度	7
5.2 为什么临界证明可以用高斯而有限公式不能	8
5.3 Marchenko–Pastur 函数的模型内推导	8
5.4 固定 $k = 2$: 真正的恢复 crossover 上下界	9
5.5 增长 k : 一个有精确极限的子类	9
5.6 全题允许序列上的单变量普适性不成立	10
6 独立的小规模恢复与相同熵的反例	11
6.1 三个精确 Haar 恢复结果	11
6.2 实际执行的符号、采样、解码与 SDP 核验	12
7 物理解释的最小字典与未闭合部分	14
7.1 哪些融合数据进入可操作恢复	14
7.2 与 QES/island 比较所需的最小字典	14
7.3 证据级别与下一步可证伪检验	15
A 复现、文件与来源边界	15

1 约定、结论范围与融合空间

本解答只使用当前目录的题面；没有读取其他项目或历史资料，也没有初始化研究工作空间。全部数学对象、允许操作和熵约定均保持题面定义。对数为自然对数；保真度一律用平方约定

$$F(\rho, \sigma) = \left(\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}} \right)^2, \quad T(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1.$$

下文用 $r = N_R, b = N_B, D = D_N$ ，且 $r, b \geq 2$ 。一般数学证明和数值核验分别标记；没有使用 Lean 或声称完成形式化证明。

设 Fibonacci 数 $f_0 = 0, f_1 = 1, f_{j+1} = f_j + f_{j-1}$ 。融合递推给出

$$m_1 = f_{r-1}, \quad m_\tau = f_r, \quad n_1 = f_{b-1}, \quad n_\tau = f_b, \quad D = f_{r-1}f_{b-1} + f_r f_b = f_{r+b-1}. \quad (1)$$

证明是令 $u_j = \dim \text{Hom}(1, \tau^{\otimes j})$ 、 $v_j = \dim \text{Hom}(\tau, \tau^{\otimes j})$ ，则 $(u_{j+1}, v_{j+1}) = (v_j, u_j + v_j)$ ，初值 $(0, 1)$ 。最后的加法恒等式可用同一递推证明。所有这些维数都是整数； $d_\tau = \varphi$ 从未被当作 Hilbert 空间维数。

题给 F 矩阵满足 $F^\dagger F = F^2 = I$ ，因为 $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ 。在固定物理切分内改变正交融合树基底，相应地变换 V, P_a 与可观测代数，不会改变本解答的谱、熵、trace 范数或恢复优化。跨越切分的重新耦合若仍保留旧投影和旧偏迹，就改变了信道，不能作为同一观测的基底检验。

2 A: 单个 Haar 随机纯态的精确熵

2.1 扇区分布与正规化

写 $\alpha_a = m_a n_a$, $w_a = \alpha_a / D$ 。令各扇区 G_a 为独立复高斯矩阵, 元素满足 $\mathbb{E}|G_{a,ij}|^2 = 1$, 再除以全部系数的总范数。则

$$U_a = \text{Tr } G_a G_a^\dagger \sim \text{Gamma}(\alpha_a, 1), \quad p_a = \frac{U_a}{\sum_c U_c},$$

故

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1, \alpha_\tau), \quad \mathbb{E}p_a = w_a, \quad \mathbb{E}p_a^2 = \frac{\alpha_a(\alpha_a + 1)}{D(D + 1)}. \quad (2)$$

p 与各扇区的单位范数方向独立, 扇区内部是 $m_a \times n_a$ 的复诱导态。由普通 trace 与 quantum trace 的定义, 逐样本严格有

$$S_{\text{alg}} = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a}), \quad S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + \sum_a p_a \log d_a. \quad (3)$$

特别是 $\widetilde{\text{Tr}} \tilde{\rho}_R = 1$; 第二式的加项是约定的变化。

2.2 诱导态熵公式的推导

令 $s = \min(m, n)$, $t = \max(m, n)$, $\alpha = t - s$ 。Wishart 特征值的一点密度为

$$R_1(x) = x^\alpha e^{-x} \sum_{j=0}^{s-1} \frac{j!}{\Gamma(j + \alpha + 1)} [L_j^\alpha(x)]^2.$$

这是复高斯矩阵奇异值分解的 Jacobian $\prod_i x_i^\alpha \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$ 及 Laguerre 正交性的直接结果。若 $I(q) = \int_0^\infty x^q R_1(x) dx$, Wishart 总 trace 为独立的 $\text{Gamma}(st, 1)$ 变量, 因此

$$\mathbb{E} \text{Tr } \rho^q = \frac{\Gamma(st)}{\Gamma(st + q)} I(q), \quad I(1) = st. \quad (4)$$

这里可显式展开 L_j^α , 成为有限个 Gamma 函数之和, 无解析延拓的归一化歧义。

为算 $I'(1)$, 记 $h_j = \Gamma(j + \alpha + 1)/j!$ 。由 $xL_j^\alpha = (2j + \alpha + 1)L_j^\alpha - (j + 1)L_{j+1}^\alpha - (j + \alpha)L_{j-1}^\alpha$ 及 $\partial_\alpha L_j^\alpha = \sum_{\ell < j} L_\ell^\alpha / (j - \ell)$, 对 $\int x^{\alpha+1} e^{-x} (L_j^\alpha)^2 dx = (2j + \alpha + 1)h_j$ 求导得到

$$I'(1) = \sum_{j=0}^{s-1} \{2j + 1 + (2j + \alpha + 1)\psi(j + \alpha + 1)\}.$$

用 $\psi(j + \alpha + 1) = \psi(t + 1) - \sum_{h=j+\alpha+1}^t h^{-1}$, 换序后的后一双重和是 $\sum_{\ell=1}^s \ell(\ell + \alpha)/(\ell + \alpha) = s(s + 1)/2$ 。于是

$$I'(1) = st\psi(t + 1) + s(s - 1)/2.$$

代回 (4) 的 $q = 1$ 导数即得

$$\mathbb{E}S(\rho) = \psi(st + 1) - \psi(t + 1) - \frac{s - 1}{2t}. \quad (5)$$

这是一般 s, t 的推导; 脚本中的 25 个 Laguerre 精确求和仅是附加的低阶核验。

定理 2.1 (有限维单态熵). [已经证明] 令 $s_a = \min(m_a, n_a)$ 、 $t_a = \max(m_a, n_a)$, 则

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \psi(D+1) - \sum_a w_a \left[\psi(t_a+1) + \frac{s_a-1}{2t_a} \right], \quad (6)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + w_\tau \log \varphi. \quad (7)$$

证明. 对 Dirichlet moment 求导得 $\mathbb{E}H(p) = \psi(D+1) - \sum_a w_a \psi(\alpha_a+1)$ 。结合扇区方向独立性与 (5), $\psi(\alpha_a+1)$ 抵消。□

2.3 二阶 replica 与平均顺序

两个严格正规化的二阶量为

$$\mathbb{E}Z_{2,\text{alg}} = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D+1)}, \quad \mathbb{E}Z_{2,\text{qtr}} = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)/d_a}{D(D+1)}, \quad (8)$$

其中 $Z_{2,\text{alg}} = \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2$, $Z_{2,\text{qtr}} = \widetilde{\text{Tr}} \widetilde{\rho}_R^2$ 。这可由高斯 Wick 的两个收缩直接算出; 或者用 $\mathbb{E} \text{Tr} \rho_{R,a}^2 = (m_a + n_a)/(m_a n_a + 1)$ 与 (2)。quantum trace 的二阶量只带一个 d_a^{-1} , 因为 trace 自身还乘 d_a 。

归一化高斯总范数 $U = \sum U_a$ 满足 $\mathbb{E}U^2 = D(D+1)$ 。所以先正规化再平均给 (8), 不能把分母替换为 $(\mathbb{E}U)^2 = D^2$ 。对 $q \neq 1$, 一般有 $\mathbb{E} \log Z_q \neq \log \mathbb{E}Z_q$; 例如 $\mathbb{E}[-\log Z_2] \geq -\log \mathbb{E}Z_2$ 。恰在 $q = 1$, 由于每个样本 $Z_1 = 1$, 才有

$$-\mathbb{E} \partial_q \log Z_q|_1 = -\partial_q \log \mathbb{E}Z_q|_1.$$

这个局部等式不能用来等同一般 Rényi 熵的 quenched 与 annealed 平均。

2.4 平衡窗口的首个非平凡修正

设 $\ell = \min(r, b)$ 、 $h = |r - b|$ 固定, $\ell \rightarrow \infty$ 。Binet 公式给

$$w_1 \rightarrow \frac{1}{1+\varphi^2} = \frac{1}{\sqrt{5}\varphi}, \quad w_\tau \rightarrow \frac{\varphi^2}{1+\varphi^2} = \frac{\varphi}{\sqrt{5}}, \quad s_a/t_a = \varphi^{-h} + O(\varphi^{-2\ell}).$$

记 $w_\tau^* = \varphi/\sqrt{5}$, 则

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = (\ell - w_\tau^*) \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-h} + O(\varphi^{-2\ell}), \quad (9)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \ell \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-h} + O(\varphi^{-2\ell}). \quad (10)$$

首个 Page 修正是 $-\varphi^{-h}/2$; 两种约定相差有限常数 $w_\tau^* \log \varphi$ 。它们的转折都在 $r \simeq b$, 不涉及 k 。如要保留更小的有限维项, 直接使用精确 D, w, s, t 的受控展开

$$\begin{aligned} \mathbb{E}S_{\text{alg}} = & \log D - \sum_a w_a \log t_a - \frac{1}{2} \sum_a w_a s_a / t_a + \frac{1}{2D} - \frac{1}{12D^2} + \sum_a \frac{w_a}{12t_a^2} \\ & + O\left(D^{-4} + \sum_a w_a t_a^{-4}\right). \end{aligned}$$

其中 $1/(2t_a)$ 项恰与 (6) 中的 $-1/(2t_a)$ 抵消。

3 B: 正交随机编码的精确去耦量与恢复界

3.1 真正的互补信道与 Stiefel 四阶矩

将物理直和等距嵌入 $(\oplus_a \mathcal{H}_R^a) \otimes (\oplus_a \mathcal{H}_B^a)$ 的相同标签子空间。对任一边做偏迹均消去异扇区项，正好产生题面的 $\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B$ 。因此它们是互补信道，且 a 同时可被两边读出；不能把它删出环境。

对于同一个 $D \times k$ Haar/Stiefel 矩阵，其四阶矩为

$$\mathbb{E}[V_{xi}\bar{V}_{yj}V_{z\ell}\bar{V}_{wh}] = \frac{\delta_{xy}\delta_{zw}\delta_{ij}\delta_{\ell h} + \delta_{xw}\delta_{zy}\delta_{ih}\delta_{\ell j}}{D^2 - 1} - \frac{\delta_{xy}\delta_{zw}\delta_{ih}\delta_{\ell j} + \delta_{xw}\delta_{zy}\delta_{ij}\delta_{\ell h}}{D(D^2 - 1)}. \quad (11)$$

不需引用编码列独立性：左右 unitary invariance 只允许这四种张量收缩，再收缩空间或列指标、用 $V^\dagger V = I$ 就唯一确定这些系数。后两项正是列正交性的修正。

定义 $A = \sum_a m_a n_a^2, B = \sum_a m_a^2 n_a$ 。按指标收缩得

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_{QB}^2 = \frac{(1 - 1/(kD))A + (1/k - 1/D)B}{D^2 - 1}, \quad (12)$$

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_B^2 = \frac{(1 - 1/(kD))B + (1/k - 1/D)A}{D^2 - 1}. \quad (13)$$

例如第一式在一个 $m \times n$ 扇区的四个收缩计数，除以 k^2 之前是 $m^2 nk, mn^2 k^2, m^2 nk^2, mn^2 k$ ；脚本还逐个指标独立枚举了这些计数。

定理 3.1 (精确有限维去耦量). [已经证明] 记

$$e_a = \mathbb{E} \text{Tr} C_{QB,a}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(m_a n_a^2 - \frac{m_a^2 n_a}{D} \right). \quad (14)$$

则 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \sum_a e_a$ ，适用于全部 $2 \leq k \leq D$ 。

证明. 逐样本 $\text{Tr} C_{QB}^2 = \text{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \text{Tr} \rho_B^2$ 。代入 (12)–(13) 即得。单扇区的收缩相同，故也给 (14)。□

3.2 直接约束题面 Q2 的有限维定理

定义

$$\eta_B = \frac{1}{2} \sum_a \sqrt{k n_a e_a}, \quad \eta_R = \eta_B \text{ 中交换 } m_a, n_a. \quad (15)$$

每个 C_a 的矩阵大小为 $k n_a$ ，从而

$$\mathbb{E} \delta \leq \eta_B, \quad \mathbb{E} \delta^2 \leq \eta_B^2.$$

第二式是对 $\|C_a\|_1 \leq \sqrt{k n_a} \|C_a\|_2$ 使用 L^2 三角不等式。扇区分开求界比把大小直接取为 $k \sum_a n_a$ 更紧。

定理 3.2 (恢复界). [已经证明] 对任一编码,

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B} F\left(\rho_{QB}, \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_B\right), \quad (16)$$

且可把 σ_B 限于块对角态。于是

$$\max\{k^{-2}, (1 - \delta)^2\} \leq F_{\text{rec}}(V) \leq 1 - \delta^2/4. \quad (17)$$

另外, 令 $\delta_R = T(\rho_{QR}, I_Q/k \otimes \rho_R)$, 则 $F_{\text{rec}}(V) \leq k^{-2} + \delta_R$ 。平均界为

$$\max\{k^{-2}, (1 - \min\{1, \eta_B\})^2\} \leq \mathbb{E}F_{\text{rec}} \leq \min\{1, k^{-2} + \eta_R\}, \quad (18)$$

并有 $\Pr\{F_{\text{rec}} < 1 - \epsilon\} \leq \min\{1, 4\eta_B^2/\epsilon^2\}$ 。

证明. 对 ρ_{QB} 的纯化和 $I_Q/k \otimes \sigma_B$ 的纯化应用 Uhlmann 极值, 最大化的 isometry 正是解码器的 Stinespring dilation, 得到 (16)。对 B pinching 不改变 ρ_{QB} , 保真度的数据处理性质保证可以取块对角 σ_B 。该实现可按已有标签分别 dilation, 辅助输入取 neutral; 被丢弃的原扇区系统可承载原有的荷, 无需补入带非平凡荷的资源, 落在题面允许的 CPTP 类中。选 $\sigma_B = \rho_B$, 用 $\sqrt{F} \geq 1 - T$ 得下界。固定输出的解码器总给 k^{-2} 。若 σ_B 最优, 三角不等式与偏迹收缩性给 $\delta \leq 2T(\rho_{QB}, I_Q/k \otimes \sigma_B) \leq 2\sqrt{1 - F_{\text{rec}}}$, 得上界。对任意解码器, 乘积态 $I_Q/k \otimes \rho_R$ 的目标投影概率为 k^{-2} , 实际值至多相差 δ_R , 得另一个上界。最后用 Jensen 与 Markov 不等式。□

这些界关于题面最大纠缠输入的 entanglement fidelity; 没有不加维数因子地宣称最坏输入或 diamond 范数恢复。

3.3 中心标签泄露与平均态的误导

令 $T_a = V^\dagger P_a V$ 、 $p_a(V) = \text{Tr } T_a/k$ 。只保留 B 的中心标签时, Q, a 的相关块为

$$C_{Qa}^{\text{cent}} = \frac{1}{k} \left(T_a^T - \frac{\text{Tr } T_a}{k} I_Q \right).$$

用 (11) 对秩为 α_a 的投影收缩, 得到精确公式

$$\mathbb{E} \text{Tr}(C_{Qa}^{\text{cent}})^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \alpha_a (1 - \alpha_a/D), \quad (19)$$

以及

$$\mathbb{E} \delta_{\text{cent}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(k - k^{-1})D}{D^2 - 1}} \sum_a \sqrt{w_a(1 - w_a)}.$$

所以中心标签本身确实可能携带逻辑信息。若 $k/D \rightarrow 0$, 这部分泄露趋零; 若 k 占据 D 的有限比例, 就不能如此简化。

另一方面, 对于所有切分与 k ,

$$\mathbb{E} \rho_{QB} = \frac{I_Q}{k} \otimes \mathbb{E} \rho_B, \quad \mathbb{E} \rho_B = \bigoplus_a \frac{m_a}{D} I_{n_a}.$$

平均态恰为乘积, 但 (14) 通常严格为正。仅看平均态会错过随机实例的相关性。保证典型高保真的是 $\eta_B \rightarrow 0$ 等带范数控制的条件, 而非 $\mathbb{E}C = 0$ 。

4 显式解码器与最佳恢复的双侧证书

这一节既用于真正的数值恢复，也用于临界窗口证明。将 V 在扇区写成 Kraus 矩阵 $E_{a,b} : \mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^{m_a}$ ，其中 $b = 1, \dots, n_a$ 。令

$$S_a = \sum_b E_{a,b} E_{a,b}^\dagger, \quad H_a = (E_{a,1}, \dots, E_{a,n_a}) \text{ 按 } (Q, B) \text{ 列排序}, \quad A_a = \sqrt{H_a^\dagger H_a}, \quad M_a = \text{Tr}_Q A_a.$$

所有逆幂取在支持上。Petz 解码器的 Kraus 为 $K_{a,b} = E_{a,b}^\dagger S_a^{-1/2}$ ；在 $\ker S_a$ 加上固定 neutral 输出，使之 CPTP。直接算组合信道的 Kraus traces 得

$$F_P(V) = \frac{1}{k^2} \sum_a \text{Tr } M_a^2. \quad (20)$$

定理 4.1 (Petz 与 SDP 对偶界). [已经证明] 令 $t_a = \text{Tr } A_a = \text{Tr } \sqrt{S_a}$ ，则

$$\frac{1}{k^2} \sum_a \frac{t_a^2}{n_a} \leq F_P \leq F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ \sqrt{F_P}, \frac{1}{k^2} \sum_a t_a \|M_a\|_\infty \right\}. \quad (21)$$

证明. 首个不等式是 $\text{Tr } M_a^2 \geq (\text{Tr } M_a)^2 / n_a$ 。中间不等式来自显式 CPTP 解码器。为证明平方根上界，向量化 $S_a^{-1/4} E_{a,b}$ 与 $S_a^{1/4} K_{a,\ell}^\dagger$ 。任意解码器的保真度是两族向量的 frame operators 乘积的 trace，除以 k^2 。第一族的 Hilbert–Schmidt 范数平方总和为 $k^2 F_P$ 。第二族的 Gram 矩阵是 $\text{Tr}_L(W_a S_a^{1/2} W_a^\dagger)$ ，其中 W_a 是解码等距映射。由 $\|\text{Tr}_L X\|_2^2 \leq k \|X\|_2^2$ ，其范数平方至多 $k \text{Tr } S_a$ ；求和得到 k^2 。Cauchy–Schwarz 即给 $F_{\text{rec}} \leq \sqrt{F_P}$ 。

对于第二个上界，令规范化 Choi 块 $J_a = k^{-1} \sum_b |E_{a,b}\rangle\langle E_{a,b}|$ 。最佳恢复的 SDP 及其对偶为

$$\begin{aligned} \max_{X_a \geq 0, \text{Tr}_Q X_a = I_{m_a}/k} \sum_a \text{Tr } J_a X_a, \\ \min_{I_Q \otimes Y_a \geq J_a} \frac{1}{k} \sum_a \text{Tr } Y_a. \end{aligned} \quad (22)$$

取 $Y_a = \|M_a\|_\infty \sqrt{S_a}/k$ 。用 $S_a^{-1/4}$ 白化后， J_a 的非零谱由 Gram 矩阵 M_a/k 给出，故该 Y_a 对偶可行。代回目标值即得上界。□

式 (22) 的 $\text{Tr}_Q X = I/k$ 因子不可省略；它来自 $X = (\text{id} \otimes \mathcal{D}^\dagger)(|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|)$ 。

5 C：临界窗口的受控结果与普适性反例

5.1 两边都增长时的临界尺度

先令 $r, b \rightarrow \infty$ ，并记

$$q = \varphi^{r-b}, \quad c = q/k = \varphi^\Xi.$$

当 c 保持于正的有限区间，两个扇区同时满足 $m_a/(kn_a) \rightarrow c$ ，而

$$D \sim ck \sum_a n_a^2, \quad k/D \rightarrow 0.$$

由精确式 (14)–(15)，在固定 k 时

$$\eta_B \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-k^{-2}}{c}}, \quad \eta_R \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{(k^2-1)c}. \quad (23)$$

更一般地，两边增长、 $k/q \rightarrow 0$ 是典型高保真恢复的充分条件，即 $\Xi \rightarrow +\infty$ ；保留原始 (15) 就可处理不均匀或有限维情形。

5.2 为什么临界证明可以用高斯而有限公式不能

精确 Stiefel 表示为

$$V = G(G^\dagger G)^{-1/2}, \quad G \in \mathbb{C}^{D \times k} \text{ 为 iid 复高斯.}$$

临界窗口 $k/D \rightarrow 0$ 时， $G^\dagger G/D$ 在算子范数下趋于 I 。一个无需尖锐奇异值定理的误差控制是：对 $\mathbb{C}^k$ 的 $1/4$ -net（大小不超过 9^{2k} ）及 Gamma Chernoff 界，对 $0 < u \leq 1$ 有

$$\Pr\{\|G^\dagger G/D - I\|_\infty > 2u\} \leq 2 \exp(2k \log 9 - Du^2/4). \quad (24)$$

令 u 为 $\sqrt{(k + \log D)/D}$ 的充分大常数倍即可。若归一化因子偏离 I 的范数是 ϵ ，则每个重排矩阵满足 $\|H - H_0\|_2 \leq \epsilon \|H_0\|_2$ 。Hermitian block embedding 和标量函数 $|x|$ 的 Lipschitz 性给

$$\||H| - |H_0|\|_2 \leq \sqrt{2} \|H - H_0\|_2, \quad |H| = \sqrt{H^\dagger H}.$$

因此 (20) 的误差是 $O_{\Pr}(\epsilon)$ 。对偶界所需的 M 的相对误差至多为 $O_{\Pr}(\epsilon \sqrt{n_a})$ ；由 $D \asymp kn_a^2$ 和 (24)，该量也趋零。此处的高斯近似具有控制，且仅用于此渐近区域；没有把有限 D 的编码列当成独立态。

5.3 Marchenko–Pastur 函数的模型内推导

在高斯版本， H_a 的形状为 $m_a \times d'_a$ ， $d'_a = kn_a$ ，定义 $y = d'_a/m_a = 1/c$ 。 $W = G_a^\dagger G_a/m_a$ 的经验谱趋于

$$\nu_y = (1 - y^{-1})_+ \delta_0 + \frac{\sqrt{(x_+ - x)(x - x_-)}}{2\pi y x} \mathbf{1}_{[x_-, x_+]} dx, \quad x_{\pm} = (1 \pm \sqrt{y})^2. \quad (25)$$

这里 d'_a 只是矩阵尺寸，勿与拓扑量子维数 d_a 混淆。为使所用极限可核验，固定整数 p 的 Wick 求和为

$$\mathbb{E} \frac{1}{d'_a} \text{Tr} W^p = \sum_{\sigma \in S_p} \frac{m_a^{\#\sigma} (d'_a)^{\#(\gamma\sigma)}}{d'_a m_a^p}, \quad \gamma = (12 \cdots p).$$

利用 $\#\sigma + \#(\gamma\sigma) \leq p + 1$ ，仅非交叉收缩留下，结果是

$$\sum_{j=1}^p \frac{1}{p} \binom{p}{j} \binom{p}{j-1} y^{j-1}.$$

连通的双 trace 收缩至少失去两个自由指标，故固定阶矩的方差趋零。这些矩的生成函数满足 $M(z) = 1 + zM(z)(1 - y + yM(z))$ ，其对应的 Stieltjes 分支给出 (25)。由于 $\int x d\nu_y = 1$ 且 $\sqrt{x} \leq x/\sqrt{K}$ 于 $x > K$ ，截断误差一致可控，所以谱的平方根 trace 也收敛，而不需要假定谱边

缘已收敛。高斯版本还满足 $F_P \leq \sum_a \text{Tr}(H_a^\dagger H_a)/k$ ；右边是均值为1、方差为 $1/(kD)$ 的正规化 Gamma 总 trace，提供平均收敛所需的一致可积性。

定义

$$f(c) = \left(\int \sqrt{x} d\nu_{1/c}(x) \right)^2. \quad (26)$$

用于数值积分的无端点奇异式是

$$\sqrt{f(c)} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{\sqrt{1 + c^{-1} - 2c^{-1/2} \cos \theta}} d\theta.$$

非零奇异值对偶及平方根的展开给

$$f(c) = cf(1/c), \quad f(1) = \frac{64}{9\pi^2}, \quad f(c) = \begin{cases} c - c^2/4 + O(c^3), & c \downarrow 0, \\ 1 - 1/(4c) + O(c^{-2}), & c \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (27)$$

5.4 固定 $k = 2$: 真正的恢复 crossover 上下界

对一个 $d = kn$ 维 unitary invariant 正矩阵 A ，记 $t = \text{Tr } A, u = \text{Tr } A^2$ 。二阶 Haar twirl 精确给出

$$\mathbb{E}_U \text{Tr}(\text{Tr}_Q UAU^\dagger)^2 = \frac{t^2}{n} + \frac{k(n^2 - 1)}{k^2 n^2 - 1} \left(u - \frac{t^2}{kn} \right). \quad (28)$$

证明可直接将 $\mathbb{E}_U(UAU^\dagger)^{\otimes 2} = \alpha I + \beta F$ 中的 $\alpha = (t^2 - u/d)/(d^2 - 1), \beta = (u - t^2/d)/(d^2 - 1)$ 按 Q 指标偏迹，计数为 $k^2 n \alpha + kn^2 \beta$ 。结合 (25)、(24) 与 $w_a = m_a n_a / D$ ，得到

$$\mathbb{E} F_P \longrightarrow P_k(c) := k^{-2} + (1 - k^{-2})f(c) \quad (29)$$

(固定 k 、两边增长、 c 有限)；扇区权重求和为一。

定理 5.1 (固定 k 的临界恢复界). [已经证明] 对允许的整数子序列，固定 k 且 $r - b = h$ 固定，令 $c = \varphi^h/k$ 。则

$$P_k(c) \leq \liminf \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \limsup \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ \sqrt{P_k(c)}, k^{-2} + \frac{1}{2} \sqrt{(k^2 - 1)c}, 1 \right\}. \quad (30)$$

特别是 $k = 2$ 时， $P_2(c) = (1 + 3f(c))/4$ 。

证明. 下界来自显式 Petz 恢复；平方根上界来自 (21) 与 Jensen。另一个上界来自 (18)、(23)。□

这已是相同临界缩放的恢复双侧界，且不只是单态熵曲线。高 c 时两个界都趋于1，低 c 时第二个上界和下界都趋于 k^{-2} 。例如在平衡切分 $r = b, k = 2, c = 1/2$ ，已证平均最佳恢复的渐近区间为 $[0.576293\dots, 0.759140\dots]$ ，并未达到高保真的一。固定 $k = 2$ 的 Ξ 在 $h - \log_\varphi 2$ 的格点上；严格说是在先取尺寸极限之后考察不同整数 h 的正负尾部，不能把它视为连续可调实数。

5.5 增长 k : 一个有精确极限的子类

定理 5.2 (受限但非平凡的最佳恢复公式). [已经证明] 若 $r, b, k \rightarrow \infty$, $\varphi^{r-b}/k \rightarrow c \in (0, \infty)$ ，且

$$\max_a n_a / k^2 \longrightarrow 0, \quad (31)$$

则 $F_{\text{rec}}(V) \rightarrow f(c)$ ，依概率及平均意义均成立。

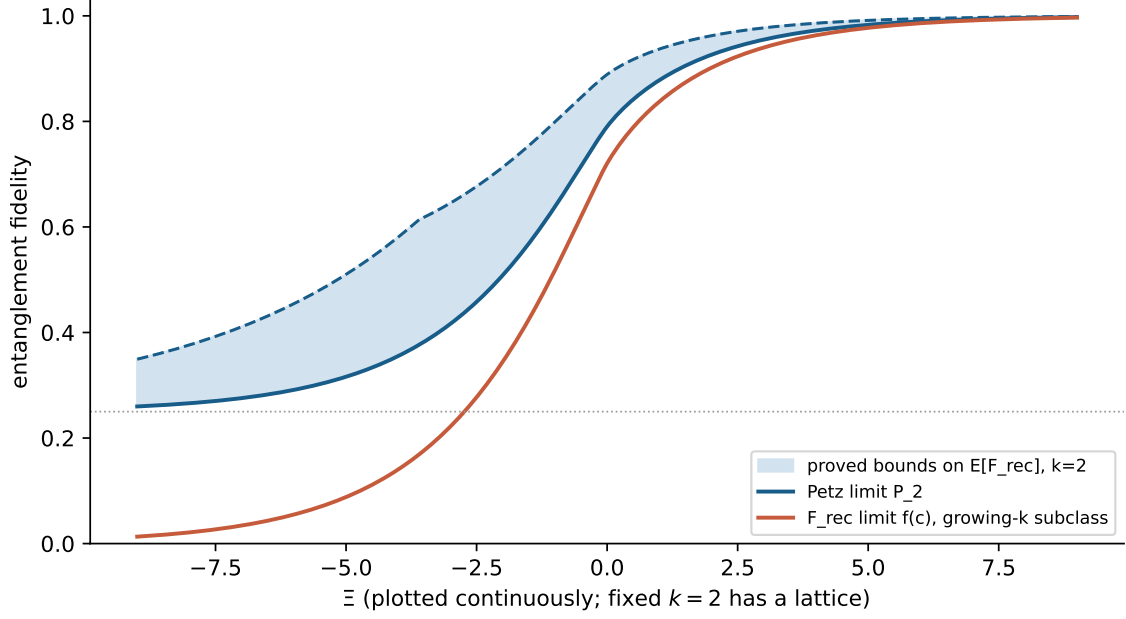


图 1: 蓝色区域是固定 $k = 2$ 的平均最佳恢复界 (30)。红线是在下述增长 k 子类中已证明的最佳恢复极限 $f(\varphi^\Xi)$ 。连续线用于展示公式；固定 $k = 2$ 实际允许的 Ξ 是格点。

证明. 高斯版本 $A_a = \sqrt{H_a^\dagger H_a}$ 的特征向量为独立 Haar, 令 $M_a^0 = (t_a/n_a)I$ 。由 (28),

$$\mathbb{E}_U \|M_a - M_a^0\|_2^2 = \frac{k(n_a^2 - 1)}{k^2 n_a^2 - 1} \left(u_a - \frac{t_a^2}{k n_a} \right).$$

除以 $(t_a/n_a)^2$, 临界极限为 $[n_a/k^2](1-f(c))/f(c)$ 的渐近等价量。由 (31)、 $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2$ 和 Markov, $\|M_a\|_\infty/(t_a/n_a) \rightarrow 1$ 。Stiefel 修正的相对误差趋零已在 (24) 后控制。因此 (21) 中首个下界和对偶上界都趋于

$$\sum_a \frac{t_a^2}{k^2 n_a} \rightarrow \sum_a w_a f(c) = f(c).$$

由 $0 \leq F_{\text{rec}} \leq 1$, 依概率收敛也给平均收敛。□

若只假设两边增长、 $k \rightarrow \infty$ 且 c 固定, 可以从 (29) 和 (21) 得到平均双侧界 $f(c) \leq \liminf \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \limsup \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \sqrt{f(c)}$; 没有把条件 (31) 外的精确最优极限宣称为已证明。

5.6 全题允许序列上的单变量普适性不成立

先给出另一个精确有限维命题。

命题 5.3 (全空间编码). [已经证明] 若 $k = D$, 任意 unitary 编码均有

$$F_{\text{rec}}(V) = \frac{\sum_a m_a^2}{D^2}. \quad (32)$$

证明. 逻辑空间 unitary 可由 neutral 解码器逆转, 故取 $V = I$ 。各 J_a 的非零特征值均为 m_a/D 。式 (22) 给上界 $\sum_a m_a^2/D^2$; 显式 Petz 解码器达到它; 在 neutral 逻辑输出的对应块中为丢失的 B 指标补入任一固定归一化态, 也达到同一保真度。□

定理 5.4 (相同 Ξ , 不同恢复极限). [已经证明] 定义 $c_0 = \sqrt{5}/\varphi^3 = 0.527864045\dots$ 。下面两条题面允许的整数序列均满足 $\Xi \rightarrow \log_\varphi c_0$, 却有不同最佳恢复极限。

(1) $b = 2, r \rightarrow \infty, k = D = f_{r+1}$ 。式 (32) 给

$$F_{\text{rec}} = \frac{f_{r-1}^2 + f_r^2}{f_{r+1}^2} \rightarrow c_0.$$

(2) $b = t, r = 3t, k = f_{2t+3}, t \rightarrow \infty$ 。则 $k \leq D = f_{4t-1}$ ($t \geq 2$), 满足定理 5.2 的条件, 故

$$F_{\text{rec}} \rightarrow f(c_0) = 0.455285237\dots$$

证明. 两条序列都有 $\varphi^{r-b}/k \rightarrow c_0$ 。第二条有 $k/D \rightarrow 0, n_a/k^2 \rightarrow 0$ 。不同极限的严格性不依赖数值积分: 由 $0 < c_0 < 1, f(c_0) = c_0 f(1/c_0)$, 以及非退化 MP 概率分布上平方根的严格 Jensen 不等式, $f(1/c_0) < 1$, 所以 $f(c_0) < c_0$ 。□

第一条的 B 只有两个中心标签, 且 $k/D = 1$; 第二条的 B 融合重数增长, $k/D \rightarrow 0$ 。两者的信道环境和中心泄露不同, 题面允许这一差别。因此 Ξ 是两边增长区域的正确缩放变量, 却不是全体允许序列的完整普适坐标。反例排除了对全体允许序列只依赖 Ξ 的唯一恢复极限; 没有排除加入 k/D 、固定的 b 等额外参数后建立更完整的标度描述。

6 独立的小规模恢复与相同熵的反例

6.1 三个精确 Haar 恢复结果

对 $(r, b) = (2, 2), m = n = (1, 1), D = k = 2$,

$$\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{1}{4}, \quad \delta = \frac{1}{2}, \quad F_{\text{rec}} = \frac{1}{2}.$$

这就是逻辑量子位在一个随机基中的完全去相干, 中心泄露不能忽略。

对 $(2, 3), m = (1, 1), n = (1, 2), D = 3, k = 2$ 。设第一行的范数平方为 t , 则 $t \sim \text{Beta}(2, 1)$ 。第一扇区 POVM 矩阵为 T_1 , 特征值为 $t, 0$; 第二扇区为 $I - T_1$, 输出只剩经典标签。按标签准备最优逻辑纯态给

$$F_{\text{rec}} = \frac{\lambda_{\max}(T_1) + \lambda_{\max}(I - T_1)}{4} = \frac{1+t}{4}, \quad \mathbb{E} F_{\text{rec}} = \frac{5}{12}.$$

对反向切分 $(3, 2), n = (1, 1)$, 每扇区只有一个 Kraus。此时 (21) 的下、上界相等, 故

$$F_{\text{rec}} = \frac{(\text{Tr} \sqrt{T_1})^2 + (\text{Tr} \sqrt{I - T_1})^2}{4} = \frac{1 + \sqrt{1-t}}{2}, \quad \mathbb{E} F_{\text{rec}} = \frac{23}{30}.$$

最后的平均由 $\int_0^1 2t\sqrt{1-t} dt = 8/15$ 得到。

对任意单个物理纯态, R 与 B 在每一扇区的非零谱相同, 扇区概率也相同, 所以这里不仅是平均熵相同; 对应样本的两种熵都相同。然而将完整逻辑系统交给 R 或 B 的最佳恢复明显不同。

同一切分 $(3, 3)$ 的单态熵统计也不能确定逻辑容量: $D = 5$ 时, $k = 5$ 的最佳恢复恒为 $1/5$, 而 $k = 2$ 的最佳恢复逐样本至少为 $1/4$ 。两种编码的任一指定列都是同一个 $D = 5$ Haar 单态分布, 所以该列的全部单态熵统计相同。这直接显示必须另知 k 。

表 1: 完全精确的熵与最优恢复。两种熵在后两行分别完全相同。

(r, b)	$\mathbb{E}S_{\text{alg}}$	$\mathbb{E}S_{\text{qtr}}$	$\mathbb{E} \text{Tr } C_{QB}^2$	$\mathbb{E}F_{\text{rec}}$
(2, 2)	1/2	$1/2 + \frac{1}{2} \log \varphi$	1/4	1/2
(2, 3)	1/2	$1/2 + \frac{2}{3} \log \varphi$	3/8	5/12
(3, 2)	1/2	$1/2 + \frac{2}{3} \log \varphi$	1/8	23/30

在同一切分 (3, 3) 还有逐编码的例子：只用 τ 扇区，

$$V_{\text{good}}|i\rangle = |i\rangle_R|0\rangle_B, \quad V_{\text{bad}}|i\rangle = |0\rangle_R|i\rangle_B \quad (i = 0, 1).$$

任意纯逻辑输入在两者中都有 $S_{\text{alg}} = 0, S_{\text{qtr}} = \log \varphi$ ，但 $F_{\text{rec}}(V_{\text{good}}) = 1, F_{\text{rec}}(V_{\text{bad}}) = 1/4$ 。这是允许编码类中的确定性例子；它不是具有正 Haar 概率的事件，前述 $N = 5$ 例子才是精确的 Haar 平均差异。

6.2 实际执行的符号、采样、解码与 SDP 核验

[仅有数值证据] 所有此处报告的计算已运行，随机种子为 20260930。每个小切分用 6000 个独立正规化单态和 6000 个独立 Stiefel 编码样本；各有 36 组同时计算 (22) 的原问题及对偶，合计 216 组。另外核验了 4 个全空间编码和上述两个确定性编码。表中 $\pm$ 是 Monte Carlo 均值的一个标准误，不是严格置信界或系统误差界。

表 2: 精确相关量与实际恢复优化，固定 $k = 2$ 。

r	b	D	精确 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$	采样 $\text{Tr } C^2$	采样最佳恢复
2	2	2	0.250000	0.250000 ± 0.000000	0.500000 ± 0.000000
2	3	3	0.375000	0.373025 ± 0.001354	0.422234 ± 0.009387
3	2	3	0.125000	0.126307 ± 0.000923	0.765123 ± 0.019784
3	3	5	0.225000	0.225819 ± 0.001013	0.598745 ± 0.015248
4	3	8	0.133929	0.133035 ± 0.000650	0.768729 ± 0.009876
3	4	8	0.241071	0.240917 ± 0.000661	0.536156 ± 0.010126

求解器为 CVXPY/CLARABEL。216 组中 82 组至少一侧报告 `optimal_inaccurate`，主要来自秩亏 Choi 矩阵；没有将状态字符串当作精确证书。脚本将 primal 的负特征值截断，再通过 $\text{Tr}_Q X$ 的逆平方根正规化为 CPTP；dual 加上补偿最小 slack 特征值的单位矩阵项。修复后的最大数值 primal-dual gap 为 1.615×10^{-7} ，原始最大偏迹约束残差为 2.497×10^{-11} 。这些是浮点核验，未声称区间算术或形式化 SDP 认证。逐样本同时检查了显式 Petz 下界、两个上界和去耦下界。

对中等规模 $k = 2, b = 8$ ，每个切分实际实施了 80 个 Petz 解码器：

对普适性反例的第二条序列， $t = 3, 4, 5$ 的实际 Petz 平均与对偶平均分别为

$$(0.477506, 0.486046), \quad (0.463543, 0.469258), \quad (0.458461, 0.461593).$$

其样本数依次为 18、12、4， $k = 34, 89, 233$ 。理论极限为 $0.455285237\dots$ 。这些有限维数值只是核验；严格极限来自定理证明。

r	b	已证尺寸极限 P_2	有限维采样 Petz
6	8	0.386310	0.383958 ± 0.001241
7	8	0.463465	0.460646 ± 0.001051
8	8	0.576293	0.577372 ± 0.000714
9	8	0.724528	0.725556 ± 0.000649
10	8	0.846644	0.847131 ± 0.000423
11	8	0.908256	0.908790 ± 0.000311

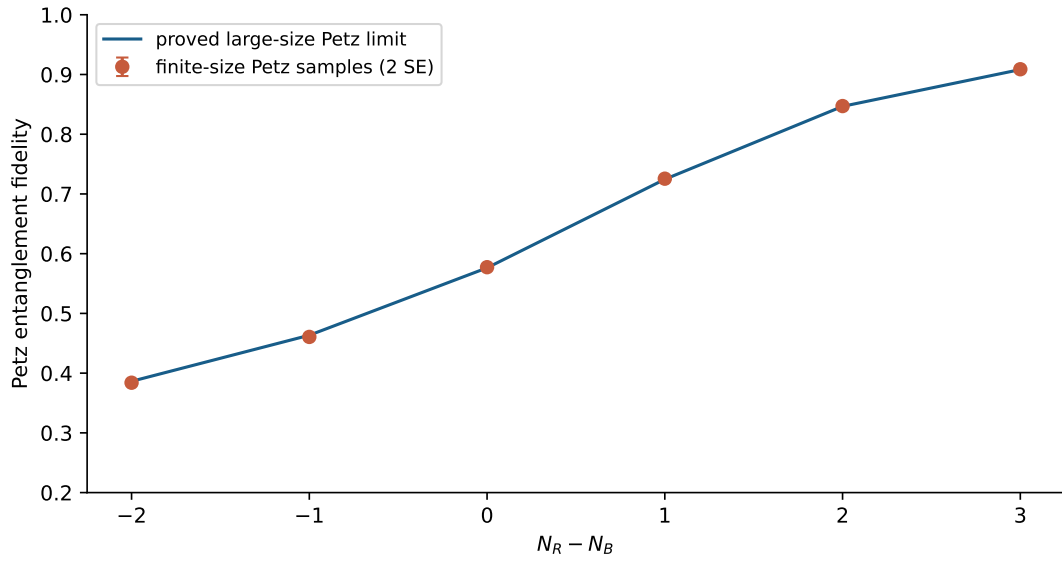


图 2: 实际解码器的有限维核验; 误差棒为两个标准误。它不将 Petz 保真度直接等同于固定 $k = 2$ 的最佳保真度。

一个值得记录的 CAS 校验细节：本机 SymPy 1.14.0 对未展开的 $\int_0^1 t(1 + \sqrt{1-t})dt$ 返回 7/30，源于其分段原函数的端点选择。脚本保留了这个实际输出，并通过 $u = 1 - t$ 后分项的精确积分、独立 SciPy 积分及逐样本 SDP 核验共同确认正确值 23/30；没有接受错误的 CAS 输出。

7 物理解释的最小字典与未闭合部分

7.1 哪些融合数据进入可操作恢复

- **融合重数：** m_a, n_a 直接定义每个矩阵块、物理信道、精确 Stiefel 平均和 Petz/SDP 恢复，确实改变可操作问题。
- **扇区权重与中心：** 单态 p 的 Dirichlet 参数是 $m_a n_a$ ；编码的 $T_a = V^\dagger P_a V$ 可能携带逻辑信息。忽略标签环境会漏掉 (19)，尤其在小 B 或 $k \sim D$ 时。
- d_τ ：在题面普通 trace 信道中，它没有额外乘入 Kraus、Choi、解码约束或逻辑维数。它显式产生的是 $S_{\text{qtr}} - S_{\text{alg}}$ 。作为 Fibonacci 数据的同一个 φ 又控制融合重数的指数增长，从而间接进入 q 、 Ξ 和极限扇区权重；这两种用途不能混淆。
- **两边增长的临界区域：** $w_a \rightarrow d_a^2/(1 + \varphi^2)$ ，但两个块的 $m_a/(k n_a)$ 相同；在本解答的极限公式中权重求和为一，不产生额外的 $O(1)$ 拓扑位移。有限维或固定 B 的影响仍然存在。

由此，两种熵的 Page 转折不能单独决定 F_{rec} 的转折。固定 $k = 2$ 的缩放偏移是 $\log_\varphi 2$ ； k 增长时偏移可以随 N 增长。不是每个熵的常数修正都对应可操作恢复阈值修正。

7.2 与 QES/island 比较所需的最小字典

本题对象	可能比较的量	尚缺少的条件
$\sum_a p_a S(\rho_{R,a})$	固定中心扇区内的 bulk matter entropy 候选	场论区域、有效 bulk Hilbert 空间与态族的实际识别
$H(p)$	可观测代数中心的经典熵	引力约束、中心选择与边界代数的映射
$\sum_a p_a \log d_a$	对 trace convention 敏感的 edge/center contribution 候选	是否对应几何面积项、系数和重整化，均未给定
$V, \mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B$	编码及 entanglement wedge reconstruction 的抽象问题	局域/引力动力学、能量限制、受控 code subspace 与边界算符对应
F_{rec} 、互补去耦	指定逻辑态族的信息恢复诊断	时空几何、QES 极值化、saddle 权重和 replica 路径积分

题面没有时间演化、Hamiltonian、面积泛函、牛顿常数、几何区域、半经典 saddle 或重力 replica 求和。因而这里只能提出字典候选，不能把 $\ell \log \varphi$ 自动认定为面积，也不能从 Page 曲线形状推出 island。

7.3 证据级别与下一步可证伪检验

[已经证明] 本文的一般有限维熵、replica、Stiefel 去耦公式、恢复界、固定 k 临界平均双侧界、满足 (31) 的最佳恢复极限，以及全序列单变量普适性的反例。

[精确低阶核验] 独立指标枚举、25 个 Laguerre 和式、400 个融合维数恒等式、5/12, 23/30 的 SymPy 安全积分。这些核验本身不代替一般证明。

[仅有数值证据] Monte Carlo、222 组恢复 SDP、Petz 有限维曲线和 crossover 数值积分。积分数值用于展示已证函数；严格不等性不依赖小数值。

[尚未闭合] 没有给出固定 $k = 2$ 最佳恢复的唯一闭式极限或极限分布；也没有证明 (31) 外所有两边增长序列的最佳恢复都趋于 $f(c)$ 。精确卡点是能否在更一般的序列中证明

$$\frac{\left\| \text{Tr}_Q \sqrt{H_a^\dagger H_a} - (\text{Tr} \sqrt{H_a^\dagger H_a / n_a}) I \right\|_\infty}{\text{Tr} \sqrt{H_a^\dagger H_a / n_a}} \rightarrow 0. \quad (33)$$

本文用 Hilbert–Schmidt twirl 只在 $n_a/k^2 \rightarrow 0$ 时闭合它。一个可证伪的检验是保持 c 固定，选 $n_a \asymp k^2$ 或更大，直接计算 (33) 的比值及 SDP/Petz–dual gap；若其最佳恢复在增加尺寸后仍偏离 $f(c)$ ，就反驳该扩展。对固定 $k = 2$ ，可沿 $r - b = h$ 的整数子序列加大尺寸求 SDP，检查最优值是否收敛，以及是否始终落在 (30) 的区间内。

A 复现、文件与来源边界

输入为本目录 02_Fibonacci_information_recovery.md，SHA-256 为

b0235701283af577621b9e6fb616dd0aa
7a5b1b65792fe1ff57a2b40571eab07

两个换行片段拼接为完整 hash。本解答没有以外部文献的存在代替证明；所用 Wishart/MP/twirl 与恢复不等式的适用条件和推导均写在正文，未作穷尽查新或原创性优先权声明。

已执行环境为 Python 3.13、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.1、SymPy 1.14.0、CVXPY 1.9.2、MiKTeX-XeTeX；精确版本、随机种子、全部原始 SDP 状态与残差保存在 results/verification.json。执行流在 results/verification.log。verify_fibonacci.py 产生全部表格和图；reproduce.ps1 从当前目录复现计算和 XeLaTeX 编译。没有提供未运行的 Lean/MMA 代码；已有输出不标成 NOT_RUN。原始题面保持不变。所有结果、脚本、缓存和编译中间文件均位于本目录内。